

Mise en place d'un système de supervision

Zabbix & Grafana

Diplôme	BTS SIO — SISR
Atelier	Atelier de professionnalisation (AP)
Région	Académie de Toulouse — Région Occitanie
Type de document	Dossier projet
Solutions techniques	Zabbix 7.0 / Grafana / SNMP

Sommaire

1.	Contexte du projet	3
2.	Cahier des charges	3
3.	Architecture mise en place	4
4.	Solutions techniques retenues	5
5.	Niveau 1 — Supervision de la connexion internet	6
6.	Niveau 2 — Supervision des commutateurs	8
7.	Niveau 3 — Supervision des postes de travail	10
8.	Bilan et compétences mobilisées	12

1. Contexte du projet

Le BTS SIO du lycée dispose de matériel dédié à la section. Pour le moment, aucune surveillance pro-active n'est mise en place et la gestion des problèmes se fait « au fil de l'eau » en réglant les problèmes au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Ce système ne convient pas à l'équipe pédagogique qui souhaiterait mettre en place une solution plus performante pour essayer de gérer, si possible, les problèmes avant qu'ils ne se posent.

L'objectif est de mettre en place un outil de supervision permettant aux étudiants et à l'équipe pédagogique de visualiser en temps réel l'état de l'infrastructure réseau de la section : connexion internet, commutateurs et postes de travail.

2. Cahier des charges

2.1. Niveaux de supervision

Niveau	Périmètre	Indicateurs principaux
N1	Connexion internet de la section	Bande passante, latence, débit, statistiques temps réel
N2	Commutateurs de la section	Trafic par port, statut des interfaces, disponibilité
N3	Services et postes de travail	CPU, RAM, disque, services (DHCP, HTTP), équipements connectés

2.2. Livrables attendus

- Système de supervision opérationnel
- Manuel administrateur
- Manuel utilisateur
- Plan et rapport de tests

2.3. Contraintes

- Affichage temps réel sur écran dédié pour la section
- Stockage des données pour usage statistique ultérieur
- Solution ouverte (open-source) facilement maintenable
- Compréhension pédagogique : les étudiants doivent comprendre l'intérêt d'un logiciel de supervision

3. Architecture mise en place

L'infrastructure de supervision a été déployée sous forme de machines virtuelles hébergées sur un hyperviseur Proxmox. Cette approche permet d'isoler chaque service et de simuler un environnement réaliste, comparable à celui d'une PME.

3.1. Inventaire des éléments supervisés

Élément	Type	Adresse IP	Rôle
VM Zabbix + Grafana	Ubuntu Server	192.168.100.1	Serveur de supervision et tableaux de bord
VM Windows 10	Poste client	192.168.2.11	Poste de travail à superviser (N3)
Switch D-Link	DGS-1210-28	192.168.1.243	Commutateur supervisé via SNMP (N2)
pfSense	Pare-feu	—	Routage et sécurité réseau
LiveBox	Box internet	—	Sortie internet de la section (N1)

3.2. Schéma logique de l'infrastructure

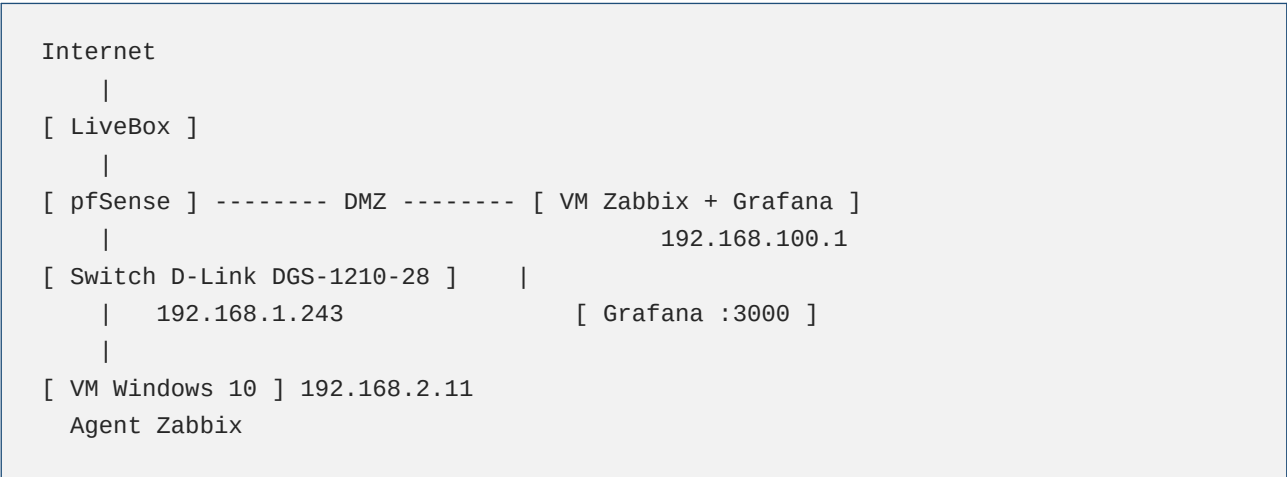


Figure 1 — Schéma logique simplifié de l'infrastructure

4. Solutions techniques retenues

4.1. Zabbix

Zabbix est un logiciel libre de supervision permettant de surveiller en temps réel des équipements réseau, des serveurs et des services. Il a été retenu pour sa modularité (templates), sa large communauté, sa compatibilité avec **SNMP** et son support natif des agents Windows et Linux.

Zabbix collecte les métriques selon deux mécanismes :

- **Agent Zabbix** : programme installé directement sur le poste/serveur à superviser. Il remonte des informations détaillées (CPU, RAM, disques, processus, services...).
- **SNMP** : protocole standard utilisé pour interroger les équipements actifs (switches, routeurs, imprimantes...) qui ne peuvent pas accueillir d'agent.

4.2. Grafana

Grafana est un outil de visualisation de données. Il se branche sur la base de données de Zabbix via un plugin officiel et permet de créer des tableaux de bord (dashboards) ergonomiques et interactifs. Grafana a été retenu pour son rendu visuel professionnel, particulièrement adapté à un affichage permanent sur écran dédié.

4.3. Pourquoi Zabbix + Grafana ?

Zabbix excelle dans la collecte, le stockage et le déclenchement d'alertes. Grafana est plus performant côté visualisation. La combinaison des deux permet de bénéficier du meilleur des deux mondes : un moteur de supervision robuste et une couche d'affichage moderne pour la salle de cours.

4.4. Récapitulatif des versions

Composant	Version	Plateforme
Zabbix Server	7.0	Ubuntu Server
Zabbix Agent 2	7.4.9	Windows 10
Grafana	Latest stable	Ubuntu Server
Plugin Grafana	alexanderzobnin-zabbix-app	Grafana
Hyperviseur	Proxmox VE	Bare-metal

5. Niveau 1 — Supervision de la connexion internet

Objectif : permettre l'affichage en temps réel du débit utilisé, de la bande passante disponible et d'autres statistiques utiles concernant la sortie internet de la section.

5.1. Étapes de mise en œuvre

#	Étape	Statut
1	Installation de la VM Ubuntu sur Proxmox	✓
2	Configuration réseau (pfSense, LiveBox, Internet)	✓
3	Installation de Zabbix Server 7.0	✓
4	Installation de Grafana	✓
5	Connexion Grafana ↔ Zabbix (plugin + datasource API)	✓
6	Ajout du template ICMP Ping sur l'hôte Zabbix server	✓
7	Création du dashboard "Supervision N1"	✓

5.2. Configuration de la datasource Grafana

Paramètres de connexion utilisés :

Champ	Valeur
URL	http://192.168.100.1/zabbix/api_jsonrpc.php
Username	Admin
Password	zabbix (par défaut, à modifier)
Version Zabbix API	7.0.24

5.3. Composition du dashboard N1

Panel	Item Zabbix	Type	Indicateur
Trafic réseau entrant	Interface ens18: Bits received	Time series	Débit en kb/s
Trafic réseau sortant	Interface ens18: Bits sent	Time series	Débit en kb/s
Latence (ping)	ICMP response time	Time series	Temps de réponse
CPU	CPU utilization	Gauge	Pourcentage
RAM disponible	Available memory in %	Gauge	Pourcentage

5.4. Résultat

Le dashboard **Supervision N1** affiche en temps réel toutes les métriques réseau de la VM Ubuntu hébergeant Zabbix, avec un rafraîchissement automatique toutes les 30 secondes. Les pics de trafic sont clairement visibles sur les graphiques temporels.

6. Niveau 2 — Supervision des commutateurs

Objectif : étendre la supervision aux commutateurs de la section en diffusant les données les plus pertinentes sur leur usage en temps réel (trafic par port, état des interfaces, disponibilité globale).

6.1. Équipement supervisé

Marque	D-Link
Modèle	DGS-1210-28
Version firmware	4.10.004
Adresse IP	192 . 168 . 1 . 243
Méthode de supervision	SNMP v2c
Communauté	public (lecture seule)

6.2. Procédure d'activation SNMP

L'activation de SNMP sur le D-Link DGS-1210-28 s'effectue depuis l'interface web d'administration du switch :

1. Accéder à l'interface du switch via <http://192.168.1.243>
2. Authentification administrateur
3. Menu SNMP → SNMP Global Settings → vérifier que SNMP Status = Enabled
4. Menu SNMP → SNMP Community → confirmer la présence de la communauté public en ReadOnly

6.3. Création de l'hôte dans Zabbix

Paramètre	Valeur
Nom de l'hôte	Switch-DLink
Groupe d'hôtes	Network devices
Type d'interface	SNMP
Adresse IP	192 . 168 . 1 . 243
Port	161
Version SNMP	SNMPv2
Communauté SNMP	public
Template appliqué	Network Generic Device by SNMP

6.4. Composition du dashboard N2

Panel	Item Zabbix	Type	Indicateur
Trafic ports entrant	Interface Slot0/1: Bits received	Time series	Débit
Trafic ports sortant	Interface Slot0/1: Bits sent	Time series	Débit
Statut des ports	Operational status	Stat	Nb ports actifs

6.5. Résultat

Le dashboard **Supervision N2** affiche en temps réel le trafic entrant et sortant sur chaque port utilisé du switch, ainsi que le nombre de ports opérationnels. Cela permet de détecter immédiatement la déconnexion d'un poste ou un trafic anormal sur un port donné.

7. Niveau 3 — Supervision des postes de travail

Objectif : superviser plus précisément les services (DHCP, HTTP...) et afficher l'état des postes de travail connectés au réseau.

7.1. Installation de l'agent Zabbix sur Windows

L'agent Zabbix 2 (version 7.4.9) a été téléchargé depuis le site officiel www.zabbix.com/download au format MSI. L'installation se fait via l'assistant Windows en renseignant les informations suivantes :

Paramètre	Valeur
Host name	poste1 win10
Zabbix server IP/DNS	192.168.100.1
Agent listen port	10050
Server for active checks	192.168.100.1

7.2. Création de l'hôte Windows dans Zabbix

Paramètre	Valeur
Nom de l'hôte	poste1 win10
Groupe d'hôtes	Poste client
Type d'interface	Agent
Adresse IP	192.168.2.11
Port	10050
Template	Windows by Zabbix agent

7.3. Composition du dashboard N3

Panel	Item Zabbix	Type	Indicateur
CPU Windows	CPU utilization	Gauge	Pourcentage
RAM Windows	Memory utilization	Gauge	Pourcentage
Disque C:	Used disk space on C:	Gauge	Espace utilisé

7.4. Difficulté technique rencontrée

Lors du déploiement de la VM Windows 10 sur Proxmox, le Contrôleur Ethernet n'était pas reconnu (icône d'avertissement dans le Gestionnaire de périphériques) et la commande `ipconfig /renew` retournait une erreur : « *L'opération a échoué car aucune carte n'a le statut autorisé* ».

Diagnostic : le pilote VirtIO de Proxmox n'était pas présent sur le Windows 10.

Résolution : dans les paramètres matériels de la VM sous Proxmox, le modèle de carte réseau a été changé de VirtIO vers Intel E1000, qui est nativement reconnu par Windows. Après redémarrage, la carte a obtenu une adresse IP automatiquement et l'accès internet est revenu, permettant de poursuivre l'installation de l'agent Zabbix.

7.5. Résultat

Le dashboard **Supervision N3** affiche en temps réel l'utilisation CPU, RAM et l'espace disque du poste Windows. Cette base est aisément duplicable pour ajouter d'autres postes : il suffit d'installer l'agent Zabbix puis de créer un nouvel hôte dans Zabbix avec le même template.

8. Bilan et compétences mobilisées

8.1. État final du projet

Élément	Statut
VM Ubuntu hébergeant la solution	✓ Opérationnelle
Connectivité réseau (pfSense, LiveBox)	✓ Fonctionnelle
Zabbix Server	✓ Installé et fonctionnel
Grafana	✓ Connecté à Zabbix via API
Dashboard N1 — Connexion internet	✓ Opérationnel
Dashboard N2 — Switch D-Link (SNMP)	✓ Opérationnel
Dashboard N3 — Poste Windows 10 (Agent)	✓ Opérationnel

8.2. Compétences SISR mobilisées

Bloc 1 — Support et mise à disposition de services informatiques

Mise en place et configuration d'un service de supervision

Bloc 2 — Administration des systèmes et des réseaux

Installation/configuration de Zabbix, Grafana, agents Windows ; activation SNMP

Bloc 3 — Cybersécurité des services informatiques

Mise en place d'une supervision permettant la détection d'anomalies

8.3. Évolutions possibles

- Mise en place d'alertes par e-mail en cas de seuil dépassé (template Zabbix)
- Ajout d'un mode plein écran (kiosk mode) Grafana sur l'écran dédié de la salle
- Supervision des services applicatifs (DHCP, HTTP, DNS) avec déclencheurs spécifiques
- Découverte automatique des postes connectés au réseau (Network Discovery Zabbix)
- Sauvegarde régulière de la configuration Zabbix et de la base de données
- Authentification renforcée (changement du mot de passe Admin par défaut)

8.4. Conclusion personnelle

Ce projet m'a permis de mettre en pratique l'ensemble du cycle de mise en place d'une solution de supervision : de l'installation des outils jusqu'à la création des tableaux de bord, en passant par la configuration SNMP d'un équipement réseau et le déploiement d'agents sur des postes clients. La résolution autonome du problème de pilote réseau sur la VM Windows m'a également permis de développer ma capacité de diagnostic. La solution mise en place est aujourd'hui fonctionnelle et facilement extensible à d'autres équipements ou services.

Solution livrée : système de supervision opérationnel sur 3 niveaux (N1, N2, N3) avec dashboards Grafana temps réel.